

数据结构与算法：常用操作与算法时间复杂度速查表

2026 年 2 月 22 日

记号说明

- 线性结构长度： n ；串：主串长 N 、模式串长 M
- 图：顶点数 $|V| = V$ ，边数 $|E| = E$ ；顶点度 $\deg(u)$
- “平均/均摊”以典型随机/摊还分析结论为准；“最坏”表示 worst-case

1 线性表（顺序表/链表）

结构	操作	时间复杂度
顺序表（数组）	按下标访问	$O(1)$
顺序表（数组）	按值查找（无序）	$O(n)$
顺序表（数组）	插入/删除（平均移动）	$O(n)$
顺序表（数组）	末尾插入（容量足够）	$O(1)$
单链表	按位置/按值查找	$O(n)$
单链表	已知结点指针：删除其后继/在其后插入	$O(1)$
单链表	第 i 位置插入/删除（需先找前驱）	$O(n)$
有序链表合并 (两表 m, n)	merge	$O(m + n)$

2 栈与队列

结构	操作	时间复杂度
顺序栈/链栈	push / pop / top	$O(1)$
循环队列/链队	enqueue / dequeue / front	$O(1)$
双端队列（链式）	两端入/出队	$O(1)$

3 串（字符串）与模式匹配

问题/操作	时间复杂度
求长度（若存 length 字段）	$O(1)$
求长度（无 length 字段，扫描到 $\backslash 0$ ）	$O(n)$
取子串（长度为 M ）	$O(M)$
串连接（拷贝）	$O(n + m)$
BF/朴素匹配（最坏）	$O(NM)$
KMP 匹配	$O(N + M)$
计算 next / nextval	$O(M)$

4 树与二叉树（含遍历、哈夫曼树）

结构/算法（操作）	时间复杂度
二叉树先/中/后序遍历	$O(n)$
二叉树层序遍历	$O(n)$
求高度（递归）	$O(n)$
由遍历序列重建（如先序 + 中序，使用索引表）	$O(n)$
Huffman 树构造（使用最小堆）	$O(n \log n)$

5 堆（优先队列）

结构	操作	时间复杂度
二叉堆	find-min / find-max	$O(1)$
二叉堆	insert	$O(\log n)$
二叉堆	delete-min / delete-max	$O(\log n)$
二叉堆	decrease-key / increase-key	$O(\log n)$
二叉堆	build-heap（自底向上）	$O(n)$
堆排序	sort	$O(n \log n)$

6 并查集（Union-Find）

优化/实现	操作	均摊时间复杂度
无优化	find / union	最坏 $O(n)$
按秩合并 + 路径压缩	m 次操作总计	$O(m\alpha(n))$ （近似常数）

7 平衡树 / 伸展树

结构	操作	时间复杂度
AVL	search / insert / delete	$O(\log n)$
Splay	单次最坏	$O(n)$
Splay	均摊	$O(\log n)$

8 哈希表

冲突处理/实现	查找/插入/删除复杂度
链地址法 / 开放定址法 (一般结论)	平均 $O(1)$, 最坏 $O(n)$

9 图论

9.1 存储结构与基本操作

存储	操作	时间复杂度
邻接矩阵	判断边 (u, v) 是否存在	$O(1)$
邻接矩阵	枚举 u 的所有邻接点	$O(V)$
邻接矩阵	插入/删除一条边	$O(1)$
邻接表	判断边 (u, v) 是否存在	$O(\deg(u))$
邻接表	枚举 u 的所有邻接点	$O(\deg(u))$
邻接表	插入边 (表头插, 不去重)	$O(1)$
邻接表	删除边	$O(\deg(u))$

空间复杂度 (常用结论): 邻接矩阵 $O(V^2)$, 邻接表 $O(V + E)$ 。

9.2 遍历与生成树

算法/任务	时间复杂度
DFS (邻接表)	$O(V + E)$
BFS (邻接表)	$O(V + E)$
DFS/BFS 生成树	$O(V + E)$
无向图连通分量 (多次 DFS/BFS) (邻接矩阵实现 DFS/BFS)	$O(V + E)$ 通常 $O(V^2)$

9.3 DFS 典型应用

问题	时间复杂度
割点/桥（基于 DFS 的 dfn/low 思想）	$O(V + E)$
拓扑排序（DAG）	$O(V + E)$

9.4 最短路与负环

算法	适用条件	时间复杂度
BFS 最短路	边权全为 1（单位权）	$O(V + E)$
Dijkstra（朴素）	非负权	$O(V^2 + E)$ （常写 $O(V^2)$ ）
Dijkstra（堆优化）	非负权	$O((V + E) \log V)$
Bellman-Ford	可有负权，可判负环	$O(VE)$
Floyd	多源最短路	$O(V^3)$

9.5 最小生成树 MST

算法	典型实现	时间复杂度
Prim	邻接矩阵	$O(V^2)$
Prim	最小堆 + 邻接表	$O((V + E) \log V)$
Kruskal	边排序 + 并查集	$O(E \log E)$

9.6 关键路径（AOE 网）

步骤	时间复杂度
拓扑排序 + 求 ve/vl + 找关键活动	$O(V + E)$

10 常用思想（递归/分治/贪心/动规）中的典型复杂度

类别	例子	时间复杂度
分治	归并排序	$O(n \log n)$
分治	快排（平均/最坏）	平均 $O(n \log n)$ ，最坏 $O(n^2)$
递归	汉诺塔	$O(2^n)$
贪心	典型“排序 + 线扫”的选择问题	常见 $O(n \log n)$ （排序主导）
动规	典型二维 DP（如 LCS/背包类）	常见 $O(nm)$ / $O(nW)$

备注：表中复杂度为课程常见结论的“速查版”。不同实现细节（如是否用堆、是否预处理索引、图的存储方式等）会导致常数与阶有所变化。